

Metoda Programării Dinamice

Problemele trebuie rezolvate folosind metoda programării dinamice.

1. **Subsecvența de sumă maximă a unui șir:** Se dă un șir de numere (în fișier, separate prin spații). Să se afișeze o subsecvență de sumă maximă a șirului (formată cu elemente consecutive) $O(n)$

date.in	date.out
1 -2 3 -1 5 2 -6 1 3	3 -1 5 2

2. **Traseu SE:** Se consideră o tablă de șah $n \times m$ (n, m date). Pe fiecare careul al tablei este plasat câte un obiect, fiecare cu o anumită valoare (cunoscută, număr natural). Pe tablă se deplasează un robot astfel: pornește de pe prima linie și prima coloană (un colț al tablei) și se poate deplasa numai în direcțiile sud și est. La parcurgerea unei celule robotul adună obiectul din celulă. Să se determine un traseu al robotului până în poziția (n, m) (până în colțul opus celui din care a plecat) astfel încât valoarea totală a obiectelor adunate să fie maximă. Se vor afișa valoarea totală obținută și un traseu optim $O(nm)$

date.in	date.out
3 3	13
2 1 4	1 1
1 3 2	1 2
1 6 1	2 2
	3 2
	3 3

3. Dat un șir de cuvinte formate cu litere mici, să se determine cel mai lung subșir al său astfel încât pentru orice două cuvinte consecutive din subșir ultimele două litere din primul să coincidă cu primele două litere din cel de al doilea. Exemplu: Pentru șirul: seara, carte, teorema, temperatura, rar, mare, arbore cel mai lung subșir care verifică cerințele este - carte, temperatura, rar, arbore $O(n^2) / O(n)$

date.in	date.out
masa carte sac teatru tema rustic sare	carte teatru rustic